

Estrategia de Pruebas

Solventa — Plataforma InsurTech

Versión 2.0 · Semana 3 · 19 de agosto de 2026

Integrante	Rol
Jazmin Natalia Córdoba	Coordinadora — Usabilidad
Juan Esteban Mejía	Integración y API
Miguel Alejandro Gómez	Rendimiento y Seguridad
Angie Natalia Arandio	Unitarias y Módulo

SECCIÓN 1: Aplicación Bajo Pruebas

1.1 Datos del Sistema

Campo	Valor
Nombre del sistema	Solventa
Versión bajo prueba	1.0.0 (MVP)
Tipo de sistema	Plataforma InsurTech — API-first / Embedded Insurance

Campo	Valor
Fecha de inicio	3 de agosto de 2026
Fecha de entrega	23 de septiembre de 2026

1.2 Descripción del Sistema

Solventa es una aseguradora digital (insurtech) greenfield, nativa en la nube, construida sobre Open Finance y Open Data. Su propuesta de valor es permitir cotizar, suscribir, emitir y gestionar siniestros de forma casi instantánea, embebiendo seguros directamente en el punto de necesidad del cliente (API-first / embedded insurance). Opera en los ramos de viaje, protección de dispositivos, microseguros de vida, seguro paramétrico y protección de pagos. Está orientada a los mercados de Colombia, México, Chile y Perú.

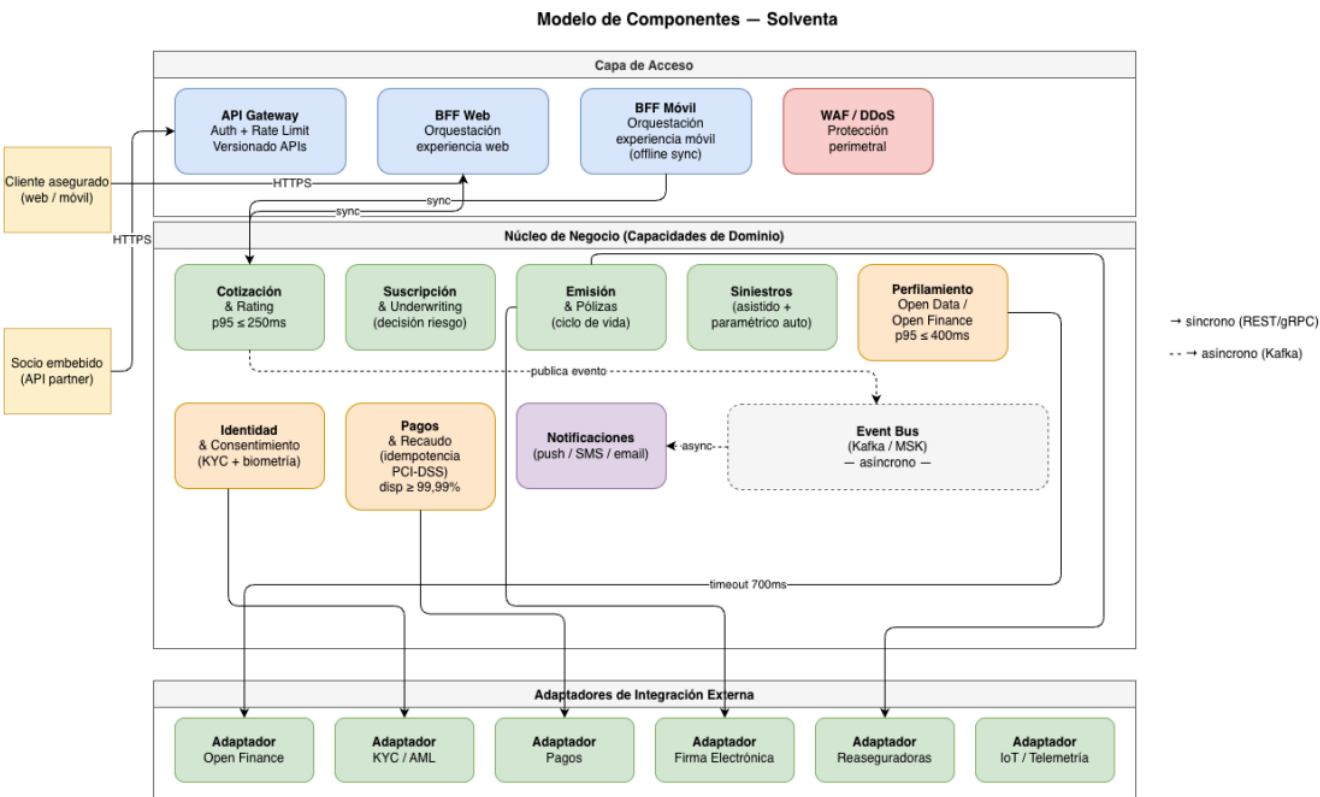
1.3 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología
Backend (microservicios)	Python 3.11 + Flask
Frontend web	Angular 17 + TypeScript
Frontend móvil	Kotlin nativo (Android)
Base de datos relacional	PostgreSQL 15
Caché y sesiones	Redis 7
Mensajería asíncrona	Apache Kafka 3.x (KRaft — local) / Amazon MSK (prod)
Infraestructura cloud	AWS EKS + RDS + MSK + S3 + KMS + CloudWatch
Orquestación local	Docker Compose
IaC	Terraform
Autenticación	JWT + OAuth 2.0 (Open Finance Colombia)
Firma digital	AWS KMS + SHA-256

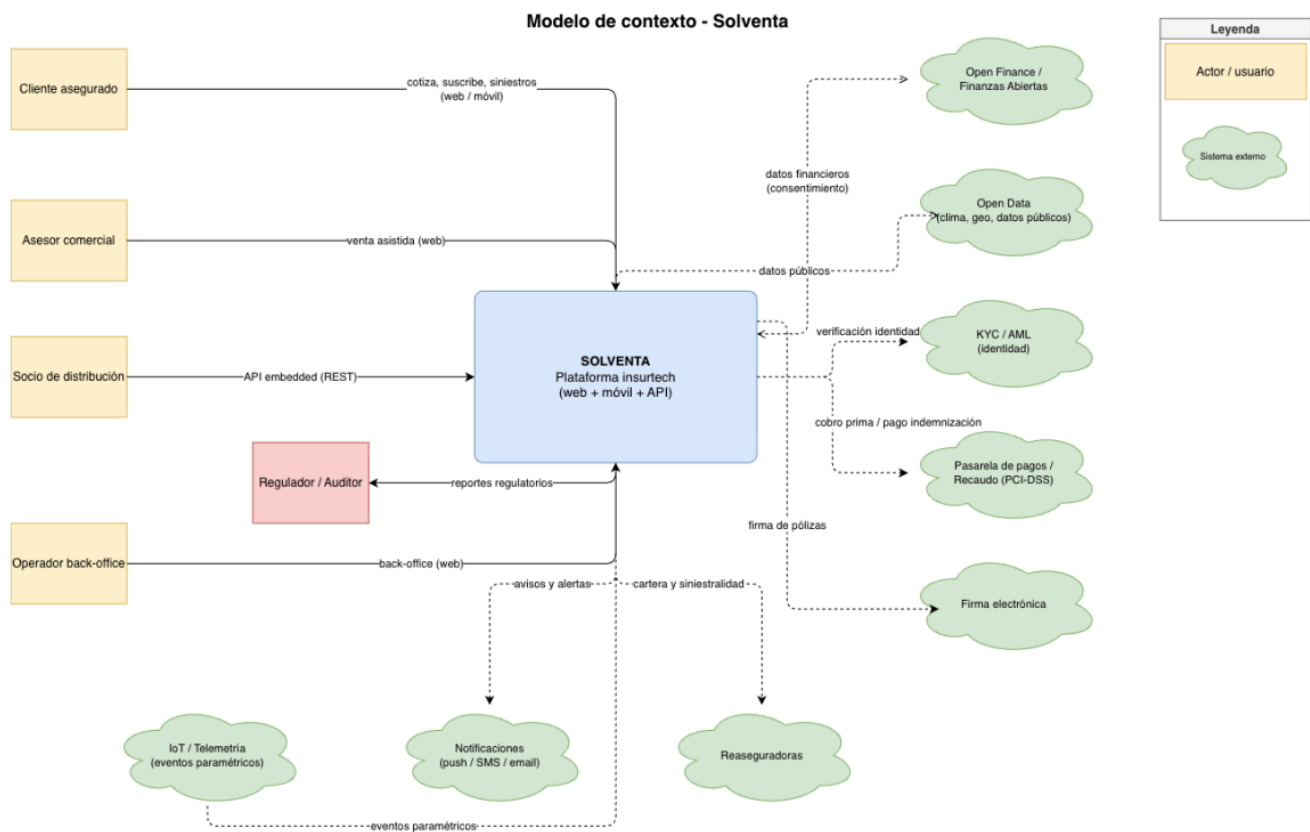
1.4 Componentes Funcionales Bajo Prueba

#	Componente	Canal	Descripción
1	Cotización y oferta	Web	Motor de rating con señales Open Finance; cotización en tiempo real
2	Suscripción y emisión	Web	Cobro, firma digital y emisión automática de póliza
3	Administración de pólizas	Web	Ciclo de vida: alta, cambios, renovación, cancelación
4	Gestión de siniestros	Web	Evaluación, aprobación, pago y enrutamiento a perito
5	Autenticación biométrica	Móvil	Verificación de identidad, selfie/prueba de vida, KYC/AML
6	Billetera de pólizas	Móvil	Visualización offline, sincronización y gestión desde el celular
7	Reporte de siniestros	Móvil	Captura de fotos/video con geoetiquetado
8	Notificaciones y asistencia	Móvil	Push notifications, geolocalización de prestadores
9	Open Finance / Open Data	API	Integración con fuentes financieras para perfilamiento de riesgo
10	KYC / AML	API	Verificación de identidad y prevención de lavado de activos
11	Pagos y recaudo	API	Procesamiento de pagos con idempotencia y alta disponibilidad
12	Event Bus Kafka	Infra	Eventos de dominio: cotización, siniestros, pagos

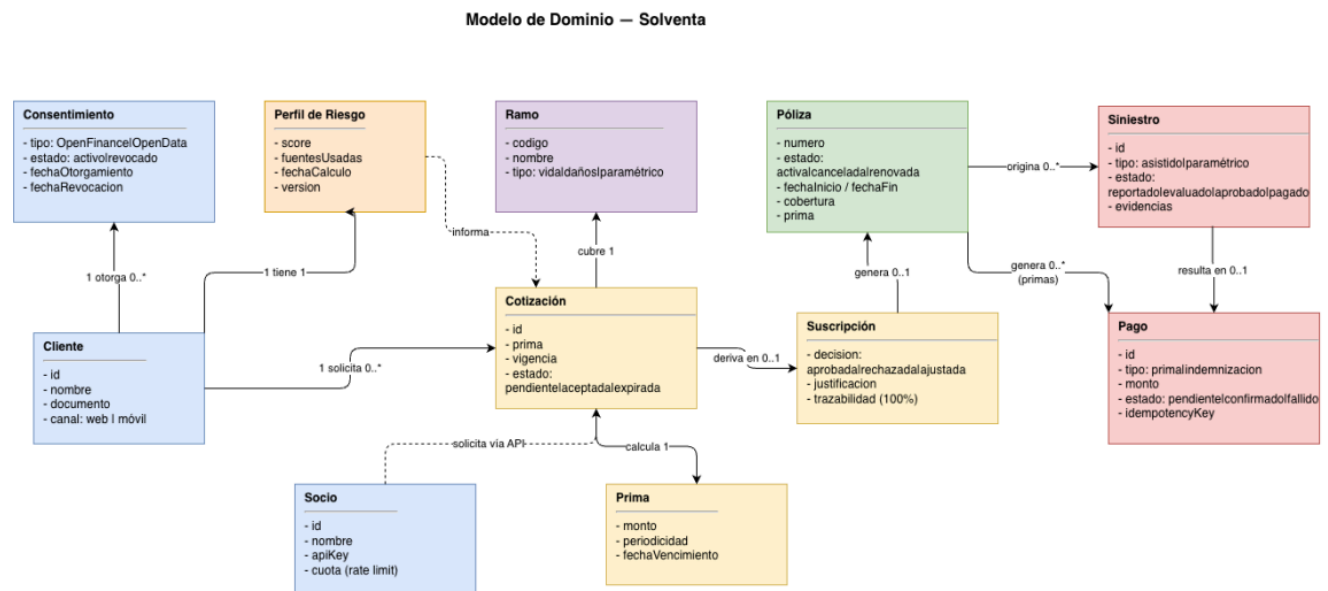
1.5 Diagrama de Arquitectura



1.6 Diagrama de Contexto



1.7 Modelo de Datos (Entidad-Relación)



1.8 Modelo de GUI — Prototipos

 solventa.co/login

SOLVENTA

Aseguradora digital · Ingresa a tu cuenta

 Correo electrónico

 Contraseña

Iniciar sesión

¿No tienes cuenta? Regístrate | ¿Olvidaste tu contraseña?

 Acceso biométrico

SOLVENTA Inicio | Cotizar ← | Mis Pólizas | Sinistros ?

Nueva Cotización

Tipo de seguro ▼ [Viaje / Vida / Dispositivo / Paramétrico]

⚡ Conectar Open Finance (datos bancarios en tiempo real)

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Prima estimada: COP \$85.000/mes ★ Perfil: Bajo riesgo

Calcular cotización

Contratar →

SOLVENTA Inicio | Cotizar | Mis Pólizas | Sinistros ?

Suscripción y Emisión de Póliza

① Resumen → ② Pago → ③ Firma → ④ Emisión ✓

Póliza: Viaje Internacional · 12 meses · COP \$85.000/mes

Método de pago ▾ Tarjeta ▾ PSE ▾ Débito automático

 Firma electrónica (OTP por correo/SMS) [Firmar]

Emitir póliza

Descargar PDF

SOLVENTA Inicio | Cotizar | Mis Pólizas ← | Sinistros ?

Mis Pólizas

+ Nueva póliza

Póliza Tipo Vigencia Estado Acciones

POL-001	Viaje Ene-Dic 26	● Vigente	[Ver][Renovar]
POL-002	Dispositivo Mar-Feb 27	● Vigente	[Ver][Cancelar]
POL-003	Vida Ago-Jul 25	● Vencida	[Ver][Renovar]

• Detalle POL-001: Cobertura \$50M · Beneficiario: Ana G. · Prima al día

Descargar todas

 Configurar avisos

SOLVENTA Inicio | Cotizar | Mis Pólizas | Sinistros ← | ?

Gestión de Sinistros

+ Reportar siniestro

Caso Tipo Fecha Estado Perito

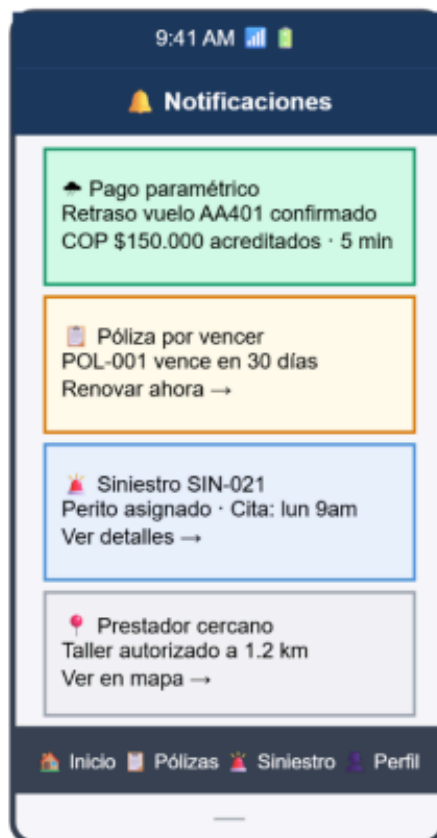
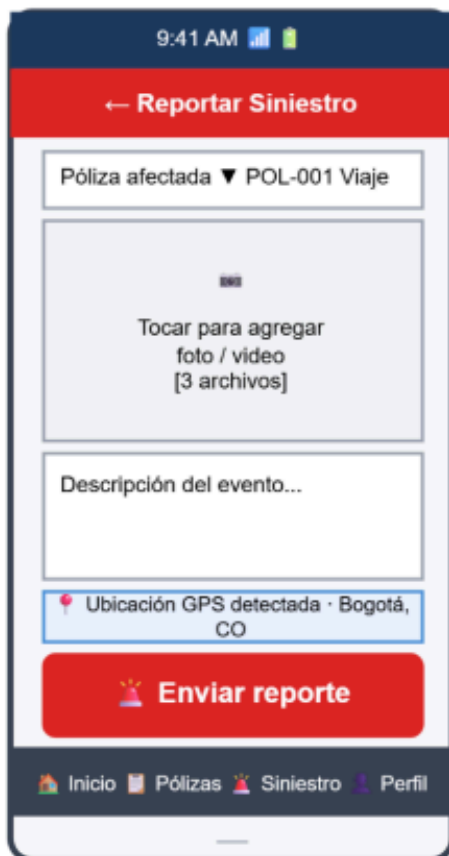
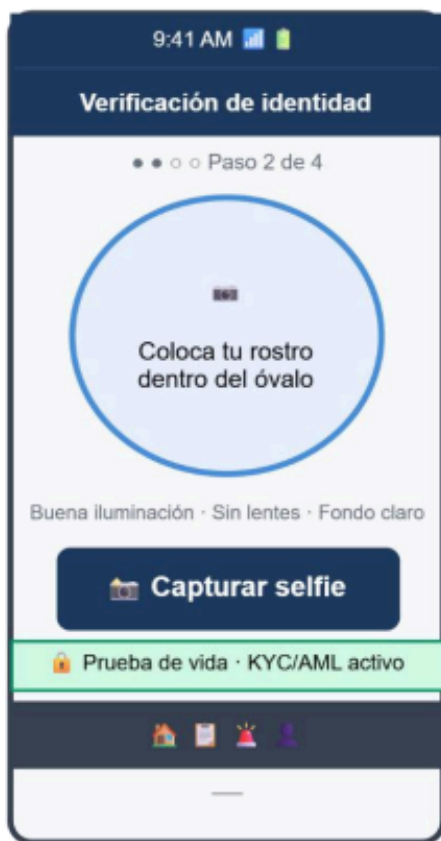
SIN-021	Robo celular	12/08/26	● En revisión	Perito A
SIN-018	Vuelo cancel.	03/07/26	■ Pagado	—

• SIN-021 · Evidencias: 3 fotos · Pago pendiente: COP \$1.200.000

 Agregar evidencia

 Contactar perito

 Ver historial completo



SECCIÓN 2: Contexto de la Estrategia de Pruebas

2.1 Objetivos

#	Objetivo
O1	Verificar que los journeys críticos (cotización, suscripción, siniestro) funcionan correctamente en los canales web y móvil de extremo a extremo
O2	Validar que las APIs de integración (Open Finance, KYC, Pagos) responden dentro de los umbrales de latencia definidos en los ASR ($p95 \leq 200$ ms)
O3	Comprobar que el sistema mantiene disponibilidad $\geq 99,9\%$ en journeys críticos bajo carga variable y ante fallos de componentes (Redis, zona AWS)
O4	Detectar vulnerabilidades de seguridad en el manejo de PII, autenticación y endpoints expuestos, alineado con PCI-DSS y Ley 1581/2012
O5	Verificar la correcta presentación e internacionalización para los mercados objetivo (Colombia, México, Chile, Perú)
O6	Validar las hipótesis de calidad definidas en los Escenarios de Atributos de Calidad (ASR) mediante experimentos controlados — nuevo en semana 3

Duración del proyecto: 3 de agosto de 2026 – 23 de septiembre de 2026 (7 semanas). El esfuerzo de pruebas se distribuye de forma incremental, alineado con los hitos de entrega del proyecto.

2.2 Presupuesto de Pruebas

Recursos Humanos

El equipo está conformado por 4 integrantes con formación en ingeniería de sistemas y experiencia en desarrollo de software y arquitectura:

Integrante	Rol en pruebas	Horas/semana
Jazmin Natalia Córdoba	Coordinación de estrategia y pruebas de usabilidad	12 h
Juan Esteban Mejía	Pruebas de integración y API (Postman)	12 h
Miguel Alejandro Gómez	Pruebas de rendimiento (JMeter) y seguridad	12 h

Integrante	Rol en pruebas	Horas/semana
Angie Natalia Arandio	Pruebas funcionales / unitarias	12 h
Total equipo		48 h/semana · 336 h totales (7 semanas)

Recursos Computacionales

Las pruebas se ejecutarán sobre infraestructura en la nube AWS y entornos locales con Docker:

Recurso	Detalle
Docker Compose (local)	Entorno de desarrollo integrado: Flask + PostgreSQL + Redis + Kafka KRaft
AWS EC2 (t3.medium)	Ejecución de suites JMeter para pruebas de rendimiento
AWS Device Farm	Pruebas automatizadas en dispositivos Android (Kotlin nativo)
AWS CloudWatch	Monitoreo de métricas durante pruebas de carga y chaos engineering
AWS FIS	Fault Injection Simulator para experimentos de disponibilidad (ASR-3.2)
Laptops del equipo	Desarrollo y ejecución local de pruebas unitarias
Postman Cloud (free tier)	Colecciones de pruebas API compartidas en equipo

Recursos Económicos

La estrategia se apoya exclusivamente en herramientas open source y niveles gratuitos de servicios cloud. No se contratarán servicios de outsourcing ni herramientas pagas.

Herramienta	Costo	Uso
pytest + pytest-cov	\$0 (open source)	Pruebas unitarias e integración backend (Python/Flask)
testcontainers-python	\$0 (open source)	Pruebas de integración con PostgreSQL + Redis en Docker
Jasmine + Karma + Angular Testing Library	\$0 (open source)	Pruebas unitarias y de componentes web (Angular 17)
JUnit 5 + Espresso	\$0 (open source)	Pruebas E2E móvil (Kotlin nativo — Espresso)
Playwright	\$0 (open source)	Pruebas E2E web y aceptación funcional
Apache JMeter	\$0 (open source)	Pruebas de rendimiento e hipótesis ASR

Herramienta	Costo	Uso
Postman (free tier)	\$0	Pruebas de API e integración
OWASP ZAP	\$0 (open source)	Pruebas de seguridad (DAST)
WireMock	\$0 (open source)	Simulación de latencia en proveedores externos (ASR-1.2)
AWS	\$100	Infraestructura cloud (EKS, RDS, FIS, Device Farm)

2.3 Técnicas, Niveles y Tipos de Pruebas (TNT)

ID	Tipo	Nivel	Técnica	Herramienta	Componentes a probar	Objetivo
T1	Automática	Unitario	Caja blanca	pytest / Karma / JUnit	Motor de rating, lógica cotización, cálculo de primas, motor siniestros, componentes Angular y Kotlin nativo	O1
T2	Automática	Módulo	Caja negra	pytest + testcontainers / Postman	APIs internas: cotización, suscripción, emisión de póliza	O1, O2
T3	Automática	Integración	Caja negra	Postman (Newman)	Open Finance, KYC/AML, Pagos y recaudo, Firma electrónica, Kafka Event Bus	O2
T4	Automática	Sistema	Caja negra	JMeter	Motor de cotización (ASR-1.1/1.2), autoscaling EKS (ASR-3.2), failover Redis (ASR-3.1)	O3, O6
T5	Manual	Aceptación	Exploratoria	Playwright / Espresso	Flujo completo web (cotización → emisión), onboarding móvil biométrico, reporte de siniestro	O1
T6	Automática	Sistema	Caja negra	OWASP ZAP	Autenticación, manejo PII, endpoints REST, consentimiento Open Finance	O4
T7	Manual	Sistema	Caja negra	—	Presentación en español (CO/MX/CL/PE), formatos de moneda, fechas y regulación local	O5
T8	Automática	Hipótesis	Caja negra	JMeter + scripts Python + AWS FIS	Experimentos controlados de validación de ASR-1.1 a ASR-4.2 (ver Sección 4)	O6

2.4 Distribución de Esfuerzo

Total de horas disponibles: 7 semanas × 48 h/semana = 336 horas

Tipo de prueba	Semanas activas	Horas	%	Responsable principal
Unitarias y módulo — backend (pytest)	5, 6	48 h	14%	Angie Arandio
Unitarias y módulo — web (Jasmine + Karma)	5, 6	24 h	7%	Angie Arandio
Unitarias y módulo — móvil (JUnit + Espresso)	6, 7	24 h	7%	Juan Mejía
Integración / API (Postman Newman)	6, 7	48 h	14%	Juan Mejía
Hipótesis ASR / Rendimiento (JMeter)	4, 5	72 h	21%	Miguel Gómez
Usabilidad / exploratoria (Playwright)	6, 7	60 h	18%	Jazmin Córdoba
Seguridad (OWASP ZAP)	7	36 h	11%	Miguel Gómez
Internacionalización	7	24 h	7%	Todo el equipo
Total		336 h	100%	

Cronograma por Semana

Semana	Fechas	Actividad de pruebas
1–2	3–16 ago	Diseño de casos de prueba, configuración Docker Compose, entornos AWS
3	17–23 ago	Definición de hipótesis ASR, diseño de experimentos de rendimiento y caos
4–5	24 ago – 6 sep	Ejecución experimentos ASR con JMeter y AWS FIS; análisis de resultados
5–6	31 ago – 13 sep	Pruebas unitarias pytest (backend), Jasmine/Karma (web), JUnit (móvil); pruebas de módulo con testcontainers
6–7	7–20 sep	Pruebas integración API (Newman); Playwright web; Espresso móvil; usabilidad
7	14–23 sep	OWASP ZAP seguridad; internacionalización; cierre y reporte final

SECCIÓN 3: Frameworks y Ambientes de Prueba

3.1 Framework de Pruebas por Capa

Capa	Framework principal	E2E / Integración	Cobertura mínima
Backend Python/Flask	pytest 8 + pytest-cov	Postman (Newman CLI)	80% líneas
Frontend web (Angular 17)	Jasmine 5 + Karma 6	Playwright	70% líneas
Frontend móvil (Kotlin nativo)	JUnit 5 + MockK	Espresso 3.6	70% líneas
Rendimiento	Apache JMeter 5.6	—	p95 por ASR
Seguridad	OWASP ZAP 2.14	—	0 vulns críticas

3.2 Framework Componente Web — Angular 17 + TypeScript

- Pruebas unitarias: Jasmine 5 + Karma 6 para componentes, servicios y lógica de negocio
- Pruebas de integración: Playwright para flujos completos (cotización → emisión)
- Internacionalización: @ngx-translate/core con pruebas de renderizado por locale (es-CO, es-MX, es-CL, es-PE)
- Accesibilidad: axe-core + Angular CDK a11y (WCAG 2.1 AA)
- Cobertura: Karma + Istanbul, umbral mínimo 70%

Comandos de ejecución

```
# Pruebas unitarias web
ng test --no-watch --code-coverage

# Pruebas E2E con Playwright
npx playwright test --project=chromium
```

3.3 Framework Componente Móvil — Kotlin nativo (Android)

- Pruebas unitarias: JUnit 5 + MockK para ViewModels, repositorios y casos de uso
- Pruebas E2E: Espresso en emulador Android (API 34)

- Pruebas offline: Espresso + UiAutomator con simulación de red desconectada (modo avión) para validar ASR-3.1
- Internacionalización: recursos strings.xml por locale (es-CO, es-MX, es-CL, es-PE) con pruebas Robolectric
- Cobertura: JaCoCo, umbral mínimo 70%

Comandos de ejecución

```
# Pruebas unitarias móvil
./gradlew testDebugUnitTest jacocoTestReport

# Pruebas E2E Espresso en Android
./gradlew connectedDebugAndroidTest
```

3.4 Framework Backend — Python 3.11 / Flask

- Pruebas unitarias: pytest 8 con fixtures para cada servicio (cotización, siniestros, pagos, emisión)
- Pruebas de integración: pytest + testcontainers-python (PostgreSQL + Redis en Docker)
- Pruebas de contrato API: Postman Collections exportadas + Newman CLI en CI/CD
- Cobertura: pytest-cov, umbral mínimo 80%

Comandos de ejecución

```
# Pruebas unitarias backend
pytest --cov=src --cov-report=html tests/

# Pruebas de integración con testcontainers
pytest tests/integration/ -v

# Newman: contrato API
newman run solventa_api.postman_collection.json --env-var base_url=http://localhost:5000
```

3.5 Ambiente Cloud para Backend y Herramientas de Test

Ambiente	Descripción	Herramientas activas
Local (dev)	Docker Compose: Flask + PostgreSQL + Redis + Kafka KRaft	pytest, Karma, Espresso emulador,

Ambiente	Descripción	Herramientas activas
		Newman
Staging (AWS)	EKS 2 nodos t3.medium + RDS PostgreSQL + ElastiCache + MSK	Postman Newman, JMeter agente remoto
Rendimiento	EC2 t3.medium dedicado para carga JMeter + CloudWatch	JMeter 5.6 distributed mode
Chaos / FIS	AWS FIS con experimento de caída de zona EKS	AWS FIS + CloudWatch + JMeter
Seguridad	Instancia staging aislada para análisis DAST	OWASP ZAP en modo activo
Móvil	AWS Device Farm (Android API 34)	Espresso test runner

SECCIÓN 4: Pruebas de Hipótesis por Escenario de Calidad (ASR)

Cada ASR tiene un experimento de prueba controlado que valida la hipótesis de calidad correspondiente. Los experimentos se ejecutan en semanas 4–5 sobre el ambiente de staging (AWS). Los resultados se reportarán en el entregable de semana 5.

ASR-1.1 — Latencia: Scoring en carga normal

Historia relacionada en Jira: SOL-28 (HU-ARQ-07)

Campo	Detalle
Hipótesis	El 95% de solicitudes de cotización responden en < 200ms con 500 req/min sostenidas
Fuente del estímulo	Usuario final (500 cotizaciones/minuto)
Estímulo	500 solicitudes concurrentes al endpoint de cotización
Ambiente	Operación normal — sistema completamente disponible
Artefacto	Servicio de cotización + motor de rating (Python/Flask)
Respuesta esperada	El sistema responde a todas las solicitudes sin error
Medida de respuesta	p95 < 200ms, p99 < 400ms, 0% errores
Herramienta	Apache JMeter 5.6

Campo	Detalle
Configuración	500 hilos, ramp-up 60s, duración 10 min, endpoint POST /api/v1/cotizaciones

ASR-1.2 — Latencia: Scoring con proveedor Open Finance degradado

Historia relacionada en Jira: SOL-37 (HU-ARQ-08)

Campo	Detalle
Hipótesis	Con Open Finance respondiendo > 700ms, el sistema usa caché y responde en < 200ms sin pérdida de solicitudes
Fuente del estímulo	5.000 usuarios concurrentes durante campaña masiva
Estímulo	Proveedor Open Finance con latencia inducida de 800ms (WireMock)
Ambiente	Proveedor externo degradado — caché Redis activo
Artefacto	Servicio de cotización + caché Redis + adaptador Open Finance
Respuesta esperada	El sistema usa datos en caché y responde sin interrumpir la cotización
Medida de respuesta	p95 < 200ms desde caché; 0 solicitudes perdidas por timeout
Herramienta	JMeter + WireMock (simula latencia Open Finance)
Configuración	5.000 hilos; WireMock introduce delay de 800ms en el mock de Open Finance

ASR-2.1 — Modificabilidad: Nueva pasarela de pagos regional

Historia relacionada en Jira: SOL-20 (HU-ARQ-02)

Campo	Detalle
Hipótesis	Un nuevo adaptador de pagos puede integrarse y desplegarse en < 4 horas-hombre sin modificar el core
Fuente del estímulo	Área de Negocio — solicita integración con pasarela regional
Estímulo	Requerimiento de integrar nueva pasarela de pagos (ej. PSE Colombia)
Ambiente	Tiempo de diseño / sprint de desarrollo

Campo	Detalle
Artefacto	Módulo de pagos — capa de adaptadores
Respuesta esperada	Nuevo adaptador disponible sin cambios en servicios de negocio
Medida de respuesta	≤ 4h-hombre; 0 commits en servicios de negocio distintos al adaptador
Herramienta	Medición manual de tiempo + git diff para validar 0 cambios en core
Configuración	Sprint de integración con mock de pasarela nueva; contador de horas y líneas modificadas en core

ASR-2.2 — Modificabilidad: Nuevo ramo de seguro

Historia relacionada en Jira: SOL-21 (HU-ARQ-01)

Campo	Detalle
Hipótesis	Un nuevo ramo puede configurarse en ≤ 2 semanas sin cambiar la lógica del motor de rating
Fuente del estímulo	Área de Producto — solicita nuevo ramo (ej. seguro de mascotas)
Estímulo	Requerimiento de lanzar un nuevo ramo de seguro
Ambiente	Tiempo de diseño — sprint de configuración
Artefacto	Motor de rating + catálogo de productos (YAML/BD)
Respuesta esperada	Ramo disponible en staging solo con configuración, sin modificar motor
Medida de respuesta	Disponible en ≤ 2 semanas; 0 modificaciones en motor de rating
Herramienta	Medición de calendario + git diff
Configuración	Agregar ramo 'seguro de mascota' solo via configuración YAML/DB; verificar 0 cambios en motor

ASR-3.1 — Disponibilidad: Caída de Redis

Historia relacionada en Jira: SOL-29 (HU-ARQ-06)

Campo	Detalle
Hipótesis	Al desconectar Redis, el sistema detecta el fallo y recupera operación en < 30 segundos sin pérdida

Campo	Detalle
	de transacciones
Fuente del estímulo	Fallo de infraestructura — caída del servicio Redis
Estímulo	Desconexión abrupta de Redis durante operación normal
Ambiente	Operación normal con carga de 100 req/min
Artefacto	Servicio de cotización + caché Redis + circuit breaker
Respuesta esperada	Circuit breaker activa fallback; sistema se recupera automáticamente
Medida de respuesta	Recuperación automática < 30s; 0 transacciones perdidas; disponibilidad mensual $\geq 99,9\%$
Herramienta	Docker (docker stop redis) + JMeter + logs de recuperación en CloudWatch
Configuración	Carga de 100 req/min durante 5 min; apagar Redis en minuto 2; medir tiempo hasta recuperación

ASR-3.2 — Disponibilidad: Caída de zona AWS

Historia relacionada en Jira: SOL-43 (HU-ARQ-09)

Campo	Detalle
Hipótesis	Al fallar una zona EKS, el tráfico migra a la zona secundaria con RTO ≤ 10 minutos y RPO ≤ 30 segundos
Fuente del estímulo	Fallo de infraestructura cloud — caída de zona de disponibilidad AWS
Estímulo	Terminación de todos los nodos EKS en us-east-1a
Ambiente	Operación normal — sistema multizona activo
Artefacto	Clúster EKS + Load Balancer + RDS Multi-AZ
Respuesta esperada	Tráfico migra automáticamente a us-east-1b sin intervención manual
Medida de respuesta	RTO ≤ 10 min; RPO ≤ 30 s; disponibilidad mensual $\geq 99,9\%$
Herramienta	AWS FIS (Fault Injection Simulator) + CloudWatch + JMeter

Campo	Detalle
Configuración	Experimento FIS: terminar todos los nodos EKS de us-east-1a; medir tiempo de recuperación y pérdida de datos

ASR-3.3 — Disponibilidad: Continuidad offline del cliente móvil

Historia relacionada en Jira: SOL-44 (HU-ARQ-10)

Campo	Detalle
Hipótesis	El 100% de las consultas de pólizas están disponibles sin conexión y sincronizan en ≤ 10 segundos al recuperar conectividad
Fuente del estímulo	Usuario móvil con pérdida de señal de datos/wifi
Estímulo	El dispositivo pierde conectividad de red mientras el usuario consulta sus pólizas activas en la billetera móvil
Ambiente	App móvil en uso activo, sesión ya autenticada, pólizas previamente sincronizadas
Artefacto	BFF Móvil + almacenamiento local cifrado (AsyncStorage) + módulo de sincronización
Respuesta esperada	La app sirve las pólizas (número, vigencia, cobertura) desde el almacenamiento local cifrado sin requerir conexión, y sincroniza los cambios pendientes al recuperar conectividad
Medida de respuesta	100% de consultas disponibles sin conexión; sincronización automática en $\leq 10s$ al recuperar conectividad; TTL de datos offline de 24h
Herramienta	Espresso + UiAutomator (simulación de modo avión) + pruebas manuales de campo
Configuración	Deshabilitar wifi y datos móviles (adb shell svc wifi disable / svc data disable) durante sesión activa; medir tiempo de sincronización al reactivar conectividad

ASR-4.1 — Seguridad: Confidencialidad datos Open Finance

Historia relacionada en Jira: SOL-23 (HU-ARQ-03)

Campo	Detalle
Hipótesis	El 100% de transmisiones usan TLS 1.3 y 0 campos PII quedan en texto plano en logs, BD o Kafka
Fuente del estímulo	Regulador (SFC Colombia) — auditoría de manejo de datos financieros

Campo	Detalle
Estímulo	Intercambio de datos PII con proveedor Open Finance durante cotización
Ambiente	Operación normal — flujo de cotización completo
Artefacto	Servicio de cotización + adaptador Open Finance + PostgreSQL + Kafka
Respuesta esperada	Todos los campos PII viajan cifrados; logs y BD no contienen PII en texto plano
Medida de respuesta	ZAP no detecta downgrade TLS; 0 registros PII en texto plano en BD, logs ni Kafka
Herramienta	OWASP ZAP (proxy TLS) + consulta directa a BD y topics Kafka
Configuración	Flujo completo de cotización; ZAP como proxy interceptando TLS; inspección post-ejecución de BD y Kafka

ASR-4.2 — Seguridad: Integridad de pólizas emitidas

Historia relacionada en Jira: SOL-45 (HU-ARQ-11)

Campo	Detalle
Hipótesis	Cualquier modificación no autorizada a una póliza en S3 es detectada y registrada en < 1 segundo
Fuente del estímulo	Atacante interno con acceso de escritura a S3
Estímulo	Modificación directa de un objeto de póliza en S3 sin pasar por el API
Ambiente	Sistema en producción — póliza ya emitida y almacenada
Artefacto	Servicio de emisión + S3 + AWS KMS + CloudWatch Events + log de auditoría
Respuesta esperada	Alerta generada y póliza bloqueada para acceso posterior
Medida de respuesta	Alerta en < 1s; registro completo en log de auditoría inmutable; póliza bloqueada
Herramienta	Script Python (modificación directa S3) + CloudWatch Events + log de auditoría
Configuración	Modificar objeto S3 con credenciales de prueba; verificar alerta en CloudWatch y entrada en log inmutable

SECCIÓN 5: Distribución de Esfuerzo y Cronograma Consolidado

5.1 Resumen de Horas por Tipo de Prueba

Total de horas disponibles: 7 semanas × 48 h/semana = 336 horas

Tipo de prueba	Semanas activas	Horas	%	Responsable
Unitarias y módulo — backend (pytest)	5, 6	48 h	14%	Angie Arandio
Unitarias y módulo — web (Jasmine + Karma)	5, 6	24 h	7%	Angie Arandio
Unitarias y módulo — móvil (JUnit + Espresso)	6, 7	24 h	7%	Juan Mejía
Integración / API (Postman Newman)	6, 7	48 h	14%	Juan Mejía
Hipótesis ASR / Rendimiento (JMeter)	4, 5	72 h	21%	Miguel Gómez
Usabilidad / exploratoria (Playwright)	6, 7	60 h	18%	Jazmin Córdoba
Seguridad (OWASP ZAP)	7	36 h	11%	Miguel Gómez
Internacionalización (i18n)	7	24 h	7%	Todo el equipo
TOTAL	4–7	336 h	100%	

5.2 Cronograma Semanal de Pruebas

Semana	Fechas	Actividad de pruebas	Responsable
1–2	3–16 ago	Diseño de casos de prueba, configuración Docker Compose y entornos AWS	Todo el equipo
3	17–23 ago	Definición de hipótesis ASR, diseño de experimentos de rendimiento y chaos engineering	Miguel Gómez
4	24–30 ago	Ejecución experimentos ASR-1.1, ASR-1.2 (JMeter); ASR-3.1 (Docker stop redis)	Miguel Gómez
5	31 ago – 6 sep	Ejecución experimentos ASR-3.2 (AWS FIS), ASR-4.1, ASR-4.2; análisis de resultados	Miguel Gómez

Semana	Fechas	Actividad de pruebas	Responsable
5–6	31 ago – 13 sep	Pruebas unitarias pytest (backend); Jasmine + Karma (web); JUnit + Espresso (móvil)	Angie Arandio / Juan Mejía
6–7	7–20 sep	Pruebas integración API (Newman); Playwright web; Espresso E2E móvil; usabilidad	Juan Mejía / Jazmin Córdoba
7	14–23 sep	OWASP ZAP seguridad; internacionalización (4 locales); cierre y reporte final	Miguel Gómez / Todos

5.3 Diagrama de Gantt — Cronograma de Pruebas

